阿托伐他汀

知识类别：药品说明书
资料来源：中国医药信息查询平台（经审核认证词条，逐字转载）
来源 URL：https://www.dayi.org.cn/drug/1152372.html
获取日期：2026-10-20

以下为逐字转载的原文内容：

阿托伐他汀
阿托伐他汀，即阿托伐他汀钙，西药名。常用剂型为片剂、胶囊剂。为调节血脂药。用于高胆固醇血症、冠心病等的治疗。
英文名称
汉语拼音
药品类型
处方类型
医保类型
参考价格
成分
性状
适应症
规格
用法用量
临床应用及指南
不良反应
禁忌
注意事项
药物相互作用
药理作用
毒理作用
药代动力学
贮藏方法
有效期
执行标准
成分
本品主要成分为阿托伐他汀钙。
性状
（1）阿托伐他汀钙片：白色薄膜衣片，除去薄膜衣片后显白色。（2）阿托伐他汀钙分散片：白色或类白色片。（3）阿托伐他汀钙胶囊：硬胶囊，内容物为白色颗粒或粉末。
适应症
1、高胆固醇血症：
（1）原发性高胆固醇血症患者，包括家族性高胆固醇血症（杂合子型）或混合性高脂血症（相当于Fredrickson分类法的IIa和IIb型）患者，如果饮食治疗和其它非药物治疗疗效不满意，应用本品可治疗其总胆固醇（TC）升高、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）升高、载脂蛋白B（ApoB）升高和甘油三酯（T

G）升高。
（2）在纯合子家族性高胆固醇血症患者，阿托伐他汀钙可与其它降脂疗法（如低密度脂蛋白血浆透析法）合用或单独使用（当无其它治疗手段时），以降低总胆固醇（TC）和低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）。
2、冠心病：
冠心病或冠心病等危症（如糖尿病，症状性动脉粥样硬化性疾病等）合并高胆固醇血症或混合型血脂异常的患者。本品适用于：降低非致死性心肌梗死的风险、降低致死性和非致死性卒中的风险、降低血管重建术的风险、降低因充血性心力衰竭而住院的风险、降低心绞痛的风险。
规格
（1）阿托伐他汀钙片：10mg；20mg；40mg。（2）阿托伐他汀钙分散片：10mg。（3）阿托伐他汀钙胶囊：10mg；20mg。
用法用量
本品不同剂型、不同规格的用法用量可能存在差异，请阅读具体药物说明书使用，或遵医嘱。
1、可直接吞服或口服，分散片也可将本品放入适量温开水中待分散均匀后再口服。
2、病人在开始本品治疗前，应进行标准的低胆固醇饮食控制，在整个治疗期间也应维持合理膳食。应根据低密度脂蛋白胆固醇基线水平、治疗目标和患者的治疗效果进行剂量的个体化调整。
3、常用的起始剂量为10mg每日一次。剂量调整时间间隔应为4周或更长。本品最大剂量为80mg每日一次。阿托伐他汀每日用量可在一天内的任何时间一次服用，并不受进餐影响。
4、对于心血管事件的低危患者治疗目标是低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）<4.14mmol/L（或<160mg/dL）和总胆固醇（TC）<6.22mmol/L（或<240mg/dL），中危患者治疗目标是低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）<3.37mmol/L（或<130mg/dL）和总胆固醇（TC）<5.18mmol/L（或<200mg/dL），高危患者治疗目标是低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）<2.59mmol/L（或<100mg/dL）和总胆固醇（TC）<4.14mmol/L（或<160mg/dL），极高危患者治疗目标是低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）<2.07mmol/L（或<80mg/dL）和总胆固醇（TC）<3.11mmol/L（或<120mg/dL）。
5、原发性高胆固醇血症和混合性高脂血症的治疗：大多数患者服用阿托伐他汀钙10mg，每日一次，其血脂水平可得到控制。治疗2周内可见明显疗效，治疗4周内可见最大疗效。长期治疗可维持疗效。
6、杂合子型家族性高胆固醇血症的治疗：患者初始剂量应为10mg/日。应遵循剂量的个体化原则以每4周为间隔逐步调整剂量至40mg/日。如果仍然未达到满意疗效，可选择将剂量调整至最大剂量80mg/日或以40mg每日一次本品配用胆酸螯合剂治疗。
7、纯合子型家族性高胆固醇血症的治疗：
（1）在一项由64例患者参加的慈善性用药研究中，其中46例患者有确认的低密度脂蛋白（Low-densitylipoprotein，LDL）受体信息。这46例患者的低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）平均下降21%。本品的剂量可增至80mg/日。
（2）对于纯合子型家族性高胆固醇血症患者，本品的推荐剂量是10-80mg/日。阿托伐他汀钙应作为其它降脂治疗措施（如低密度脂蛋白（LDL）血浆透析法）的辅助治疗。或当无这些治疗条件时，本品可单独使用。
8、肾功能不全患者用药剂量：肾脏疾病既不会对本品的血浆浓度产生影响，也不会对其降脂效果产生影响，所以无需调整剂量。
临床应用及指南
1、付莹，任培培等通过氨氯地平阿托伐他汀钙片在治疗高血压合并冠心中的临床效果及药理作用观察，得出结论高血压合并冠心病患者给予应用氨氯地平阿托伐他汀钙片治疗后，可明显提高治疗有效率，能够获得较为理想的治疗效果，且患者血压、血脂水平能够得到显著改善。（当代医学，2019(07):38-40[2019-03-12].http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.4449.R.20190307.1351.032.html.）
2、王鹏飞通过氨氯地平阿托伐他汀钙片治疗高血压合并冠心病的临床价值，得出结论相比硝苯地平缓

解片，高血压合并冠心病采取氨氯地平阿托伐他汀钙片进行治疗能够有效改善血压水平，治疗效果显著，在临床上值得推广。（北方药学，2019，16(03):133.）
3、郭华艳通过进行银杏达莫注射液合阿托伐他汀钙胶囊对心源性脑梗死的疗效研究，得出结论银杏达莫注射液联合阿托伐他汀钙胶囊可调节心源性脑梗死患者的血清T细胞亚群水平，临床疗效显著，安全性较高。（实用中西医结合临床，2018，18（03）：18-20.）
4、李樊、张彩文、陈晶晶通过进行氨氯地平分散片联合阿托伐他汀钙胶囊治疗高血压合并冠心病临床研究，得出结论氨氯地平分散片联合阿托伐他汀钙胶囊治疗高血压合并冠心病临床效果较好。（深圳中西医结合杂志，2018，28（05）：97-98.）
5、孙梅芬、周丽丽通过进行醒脑静注射液联合阿托伐他汀钙胶囊治疗急性脑出血的临床效果分析，得出结论醒脑静注射液联合阿托伐他汀钙胶囊治疗急性脑出血的效果显著，值得应用。（中国现代医生，2018，56（03）：97-99.）
不良反应
1、严重不良反应：
（1）横纹肌溶解与肌病。
（2）肝酶异常。
2、临床不良反应：
（1）临床试验实施过程中受试者病情复杂，因此两种不同药物在临床研究中获得的不良反应发生率不能直接进行比较，同时可能不能反映临床实践中不良反应的发生率。
（2）阿托伐他汀钙片安慰剂对照临床试验共纳入16066名患者（阿托伐他汀钙片n=8755，安慰剂n=7311，年龄从10岁到93岁，39%为女性；91%为高加索白人，3%为黑人，2%为亚洲人，4%为其他人种），中位治疗期为53周；在不考虑因果关系的情况下，阿托伐他汀钙片组和安慰剂组分别有9.7%和9.5%患者因不良反应停药。导致患者停药且阿托伐他汀钙片组发生率高于安慰剂组最常见的5种不良反应分别是：肌痛（0.7%）、腹泻（0.5%）、恶心（0.4%）、丙氨酸氨基转移酶升高（0.4%）和其他肝酶升高（0.4%）。
（3）在不考虑因果关系的情况下，阿托伐他汀钙片安慰剂对照试验（n=8755）中最常见（≥2%）且发生率高于安慰剂的不良反应依次为：鼻咽炎（8.3%）、关节痛（6.9%）、腹泻（6.8%）、四肢痛（6.0%）和泌尿道感染（5.7%）。
（4）在安慰剂对照研究中报告的其它不良反应包括：
①全身：身体不适、发热。
②消化系统：腹部不适、嗳气、胃肠胀气、肝炎、胆汁淤积。
③肌肉骨骼系统：骨骼肌痛、肌肉疲劳、颈痛、关节肿胀。
④营养和代谢系统：天冬氨酸氨基转移酶（AST）和/或丙氨酸氨基转移酶（ALT）升高、肝功能检查异常、血碱性磷酸酶升高、肌酸磷酸激酶升高、高血糖。
⑤神经系统：梦魇。
⑥呼吸系统：鼻衄。
⑦皮肤及附属物：荨麻疹。
⑧特殊感觉：视物模糊、耳鸣。
⑨泌尿生殖系统：尿白细胞阳性。
3、上市后报告：以下不良反应来自阿托伐他汀钙片批准上市应用后的报告。因为上市后不良反应报告为患者主动报告，并且不确定实际用药人群数量，因此无法计算这些不良反应的确切发生率，同时这些不良反应与药物之间的因果关系也无法确定。在不考虑因果关系的情况下，阿托伐他汀钙片上市后未在上述列出的相关不良反应包括：过敏反应、血管神经性水肿、大疱疹（包括多形性红斑，Stevens-Johnson综合征和中毒性表皮坏死松解）、横纹肌溶解、肌炎、疲劳感、肌腱断裂、致死性或非致死性肝功能衰竭、头晕、抑郁、外周神经病变、胰腺炎及间质性肺病。偶有与使用他汀有关的免疫介导

性坏死性肌病的报告。
4、他汀类药品的上市后监测：
（1）他汀类药品的上市后监测中有高血糖反应、糖耐量异常、糖化血红蛋白水平升高、新发糖尿病、血糖控制恶化的报告，部分他汀类药品亦有低血糖反应的报告。
（2）他汀类药品的国外上市后监测中有罕见的认知障碍的报道，表现为记忆力丧失、记忆力下降、思维混乱等，多为非严重、可逆性反应，一般停药后即可恢复。
5、儿童患者（年龄10-17岁）在为期26周涉及187名年龄在10-17岁的杂合子型家族性高胆固醇血症或重度高胆固醇血症的男孩和初潮后女孩的对照研究中，阿托伐他汀10mg-20mg/日（n=140，31%为女孩；92%高加索白人，1.6%黑人，1.6%亚洲人，4.8%其他人种）的安全性和耐受性与安慰剂相似。
6、药物过量：本品过量尚无特殊治疗措施。一旦出现药物过量，患者应根据需要采取对症治疗及支持性治疗措施。由于立普妥与血浆蛋白广泛结合，血液透析不能明显增加立普妥的清除。
禁忌
1、活动性肝脏疾病，可包括原因不明的肝脏天冬氨酸氨基转移酶（AST）和/或丙氨酸氨基转移酶（ALT）持续升高。
2、已知对本品中任何成分过敏。
3、妊娠：本品禁止孕妇或可能受孕的育龄女性用药。孕妇服用本品时可能对胎儿造成损害。正常怀孕状态下体内血清总胆固醇（TC）和甘油三酯（TG）水平升高，而胆固醇或胆固醇衍生物是胎儿发育的必需物质。动脉粥样硬化为慢性病变过程，因此原发性高胆固醇血症患者在怀孕期间停用降脂药物治疗对动脉粥样硬化疾病长期转归影响甚微。目前缺乏足够的有关孕妇服用阿托伐他汀的对照研究；但偶有报告观察到宫内暴露于他汀类药物时可出现胎儿先天异常。大鼠与家兔繁殖研究未观察到阿托伐他汀具有致畸的证据。对于育龄期妇女，只有那些极不可能受孕而且已被告知潜在危害者可以被处方立普妥。患者用药期间受孕需立即停药，并考虑药物可能对胎儿的潜在危害。
4、哺乳期妇女：阿托伐他汀能否从人类乳汁中分泌尚未可知；但该类其它药物可少量分泌到乳汁中。因为他汀类药物可能对接受哺乳的新生儿具有潜在的严重不良反应，因此服用本品的女性禁止哺乳。
注意事项
1、骨骼肌：
（1）阿托伐他汀钙片和其它他汀类药物偶有少数因横纹肌溶解引起肌红蛋白尿继发急性肾功能衰竭的病例报告。肾损害病史可能是出现横纹肌溶解的一个危险因素，这类患者需密切监测药物对骨骼肌的影响。
（2）与其它他汀类药物一样，阿托伐他汀偶可引起肌病（肌病定义为肌肉疼痛或肌肉无力，同时伴有肌酸磷酸激酶（CPK）超过正常值上限10倍以上）。高剂量阿托伐他汀与某些特定药物如环孢霉素或细胞色素P4503A4（CYP3A4）强抑制剂（如克拉霉素、伊曲康唑和人免疫缺陷病毒（HIV）蛋白酶抑制剂）联合用药可增加肌病或横纹肌溶解症的风险。
（3）偶有与使用他汀有关的免疫介导性坏死性肌病（IMNM）（一种自身免疫性肌病）的报告。免疫介导性坏死性肌病（IMNM）的特征为：近端肌无力和血清肌酸激酶升高（停用他汀后症状仍然存在）；肌肉活检显示为无显著炎症的坏死性肌病；应用免疫抑制剂后改善。
（4）对于任何弥漫性肌痛、肌肉压痛或无力，和/或显著的肌酸磷酸激酶升高的患者应考虑为肌病。应建议患者立即报告原因不明的肌肉疼痛、肌肉压痛或肌肉无力，尤其是伴有不适或发热时或者肌肉体征和症状在停用阿托伐他汀钙片后仍存在时。如果出现肌酸磷酸激酶水平显著升高或确诊/疑诊肌病，应中断阿托伐他汀钙片治疗。
（5）在他汀类药物（包括阿托伐他汀钙片）治疗期间如果同时应用环孢霉素A、纤维酸衍生物（贝特类药物）、红霉素、克拉霉素、秋水仙碱、丙型肝炎蛋白酶抑制剂特拉匹韦、人免疫缺陷病毒（HIV）蛋白酶抑制剂联合应用（包括沙奎那韦+利托那韦、洛匹那韦+利托那韦、替拉那韦+利托那韦、地瑞那韦+利托那韦、福沙那韦、福沙那韦+利托那韦）、烟酸或咪唑类抗真菌药则增加肌病的危险。医生在

考虑联合应用阿托伐他汀和纤维酸衍生物（贝特类药物）、红霉素、克拉霉素、沙奎那韦+利托那韦、洛匹那韦+利托那韦、地瑞那韦+利托那韦、福沙那韦、福沙那韦+利托那韦、咪唑类抗真菌药或调脂剂量的烟酸治疗时，应仔细权衡潜在的利益和风险，并应认真监测患者的任何肌肉疼痛、肌肉压痛或肌肉无力的体征和症状，尤其是在治疗开始的数月及任何一种药物剂量上调期间。当阿托伐他汀与前面提到的药物同时应用时，应考虑降低阿托伐他汀的起始剂量和维持剂量。在上述联合用药的情况下，要考虑定期进行肌酸磷酸激酶的测定，但这样的监测并不能确保可以预防严重肌病的发生。

2、肝功能异常：

（1）同其它降脂治疗一样，他汀类药物可引起肝功能生化指标异常。临床试验结果显示接受阿托伐他汀钙片治疗的患者有0.7%出现血清天冬氨酸氨基转移酶（AST）和/或丙氨酸氨基转移酶（ALT）持续升高（2次或2次以上超过正常值上限3倍）。用药剂量为10、20、40和80mg的患者天冬氨酸氨基转移酶（AST）和/或丙氨酸氨基转移酶（ALT）异常的发生率分别为0.2%、0.2%、0.6%和2.3%。

（2）临床试验中服用阿托伐他汀钙片的患者观察到以下结果。1例患者出现黄疸，其它患者肝功能检查（LFT）指标的升高与黄疸及其它临床体征或症状无关。降低用药剂量、药物中断或停止用药后，天冬氨酸氨基转移酶（AST）和/或丙氨酸氨基转移酶（ALT）水平恢复到或接近治疗前水平而无后遗症。30例肝功能检查指标持续升高的患者18例在降低阿托伐他汀钙片用药剂量的情况下继续治疗。

（3）在开始阿托伐他汀钙片治疗前，建议进行肝酶检测，并此后根据临床指征重复检测。在接受他汀类药物治疗（包括阿托伐他汀）患者的上市后报告中，罕见发生致死性或非致死性肝功能衰竭。在使用阿托伐他汀钙片治疗的过程中，如果发生严重的肝损伤伴有临床症状和/或高胆红素血症或黄疸，立即停止治疗。如果没有发现其他可能的病因，不要重新开始阿托伐他汀钙片治疗。

（4）阿托伐他汀钙片应慎用于过量饮酒和/或曾有肝脏疾病史患者。活动性肝病或原因不明的天冬氨酸氨基转移酶（AST）和/或丙氨酸氨基转移酶（ALT）持续升高禁用本品。

3、内分泌功能：

（1）有报道显示，3-羟基-3-甲基戊二酰辅酶A（HMG-CoA）还原酶抑制剂（包括阿托伐他汀钙片）的使用与糖化血红蛋白（HbA1c）和空腹血清葡萄糖水平升高相关。

（2）他汀类药物能干扰胆固醇合成，从理论上说可抑制肾上腺和（或）性腺类固醇物质的合成。临床研究表明，阿托伐他汀钙片不减少基础血浆皮质醇浓度或损害肾上腺储备。他汀类药物对男性生育能力的影响尚无足够的病例研究，对闭经前妇女垂体一性腺轴的影响目前尚不清楚。当他汀类药物与能够降低内源性类固醇激素水平或活性的药物如酮康唑，安体舒通和西咪替丁合用时应谨慎使用。

4、中枢神经系统毒性：

（1）在一只给予阿托伐他汀120mg/kg/日3个月的雌性犬中出现脑出血。增加剂量给予另一只雌性犬阿托伐他汀280mg/kg/日11周后，在濒死状态处死，也发现脑出血和视神经空泡形成。每公斤体重120mg的剂量如按人类最大给药量每日80mg计算，则其全身暴露约为人血浆曲线下面积（AUC,0-24小时）的16倍。在一项为期2年的研究中，观察到2只雄性犬（一只给药为10mg/kg/日，另一只为120mg/kg/日）各出现一次强直性惊厥。在长期给药2年，剂量最大达400mg/kg/日的小鼠和剂量达100mg/kg/日的大鼠中未观察到中枢神经系统损害。按推荐的人类最大给药量每日80mg计算，这些给药量是人体曲线下面积（0-24）的6-11倍（小鼠）和8-16倍（大鼠）。

（2）在给予其它他汀类药物时，观察到犬中枢神经系统血管损害,特征为血管周围的出血,水肿和单核细胞血管周隙浸润。在临床正常的犬中，化学结构相似的另一本类药物血浆药物水平约高于推荐的人最大剂量30倍时，以剂量依赖性方式产生视神经变性（视网膜-膝状体纤维Wallerian变性）。

5、在近期有卒中或短暂脑缺血发作患者中的应用强化降胆固醇治疗预防卒中研究（SPARCL）共纳入4731名近6个月内有脑卒中或短暂性脑缺血发作但没有冠心病的患者，接受阿托伐他汀钙片80mg或安慰剂治疗。该研究事后分析显示，阿托伐他汀钙片80mg组患者出血性卒中发生率高于安慰剂组（分别为55人[2.3%]和33人[1.4%]；HR=1.68；95%CI：1.09-2.59；p=0.0168），两组患者致死性出血性卒中发生率相似（阿托伐他汀和安慰剂组分别为17人和18人），阿托伐他汀组非致死性出血性卒中发生率（38

人，1.6%）高于安慰剂组（16人，0.7%）。阿托伐他汀组出血性卒中发生率较高与研究开始时患者的某些基线特征（包括出血性卒中和腔隙性卒中）有关。

6、孕妇及哺乳期妇女用药：

（1）妊娠：

①禁止孕妇或可能受孕的育龄女性服用阿托伐他汀钙片。正常怀孕状态下体内血清胆固醇和甘油三酯（TG）水平升高，而胆固醇或胆固醇衍生物是胎儿发育的必需物质。动脉粥样硬化为慢性病变过程，因此原发性高胆固醇血症患者在怀孕期间停用降脂药物治疗对动脉粥样硬化疾病长期转归影响甚微。

②目前缺乏足够的阿托伐他汀钙片在孕期应用的对照研究。罕见因宫内暴露于他汀类药物引起先天异常的报告。一项包含约100名暴露于其它他汀类药物的孕妇随访研究发现，先天性异常、自发性流产和胎儿死亡/死产的发生率未超过一般人群的预期值，但本研究仅能排除先天异常基础发病率3-4倍的风险，同时89%的患者怀孕前即开始用药，但获知怀孕后的3个月内停止用药。

③阿托伐他汀通过大鼠的胎盘在胎鼠肝脏中达到与母体血浆相同的药物水平。当大鼠剂量高达300mg/kg/日，兔子剂量高达100mg/kg/日，阿托伐他汀未产生致畸作用。依据体表面积（mg/m2）计算，这些剂量约为人类暴露用量的30倍（大鼠）或20倍（兔子）。

④在一项研究中，大鼠的给药剂量是20,100,或225mg/kg/日，从妊娠第7天至哺乳期第21天（断奶），母亲的给药剂量为225mg/kg/日时幼畜出生、新生、断奶和成熟期的存活率降低。母亲的给药剂量为100mg/kg/日，幼畜第4和21天的体重下降；母亲的给药剂量为225mg/kg/日在出生，第4天，21天和91天的幼畜体重下降；幼畜发育延迟（剂量为100mg/kg/日出现罗特尔综合症，而225mg/kg/日出现听觉惊跳反应；剂量为225mg/kg/日出现耳廓分离和眼裂）。这些剂量相当于人每日服用80mg剂量时曲线下面积的6倍（100mg/kg/日）和22倍（225mg/kg/日）。

⑤他汀类药物在给予妊娠女性时可能危害胎儿。育龄妇女只有在怀孕可能性极小和已被告知药物对孕妇的潜在危险时方可服用本品。服用本品的妇女一旦受孕，应立即停药并告知对胎儿的潜在危险，在怀孕期间继续用药缺少已知的临床获益。

（2）哺乳期妇女：

阿托伐他汀是否经人乳分泌尚不清楚，但另外一种同类药物能够少量分泌到乳汁中。被哺乳的幼鼠血浆和肝脏的阿托伐他汀药物浓度分别为母乳中药物浓度的50%和40%。动物乳汁药物浓度水平可能不能准确反映人类乳汁药物浓度水平，因为另外一种同类药物可通过人类乳汁分泌，同时他汀类药物可能对接受哺乳的新生儿造成严重不良反应，因此服用本品的母亲不应哺乳。

7、儿童用药：本品应只由专科医生在儿童/青少年中使用。本品在儿童/青少年的治疗经验仅限于少数（10到17岁）杂合子型家族性高脂血症。阿托伐他汀钙片在儿童/青少年患者人群的推荐起始剂量为10mg/日，剂量在20mg/日以上的安全性和有效性尚未在儿童对照研究中进行，阿托伐他汀钙片用于儿童/青少年时期治疗以减少成人时期的患病率和死亡率的长期有效性尚未被证实。尚无本品对该人群生长发育的安全性资料。尚未进行阿托伐他汀钙片用于青春期前或者小于10岁患者人群的对照临床试验。

8、老年用药：临床研究中39828名服用阿托伐他汀钙片的患者，15813名（40%）≥65岁，2800名（7%）≥75岁。这两个人群与年轻受试者的整体安全性和有效性无差异。其它临床使用经验报告也显示老年人群和年轻人群没有差异。但不能除外某些老年患者对药物敏感性更高，高龄（≥65岁）是肌病的一个易感因素，因此阿托伐他汀钙片应用于老年人群应谨慎。

9、肝功能损害患者用药：阿托伐他汀钙片禁用于有活动性肝病的患者，包括不明原因的肝脏天冬氨酸氨基转移酶（AST）和/或丙氨酸氨基转移酶（ALT）水平持续升高。

药物相互作用

当他汀类药物与环孢菌素、纤维酸衍生物、大环内酯类抗生素（包括红霉素）、康唑类抗真菌药或烟酸合用时，发生肌病的危险性增加。在极罕见情况下，可导致横纹肌溶解，伴有肌球蛋白尿而后继发肾功能不全。因此，应仔细权衡合用的风险-收益比。

1、细胞色素P4503A4抑制剂：阿托伐他汀经细胞色素P4503A4代谢，本品与细胞色素P4503A4的抑制剂

（环孢菌素、大环内酯类抗生素如红霉素或克拉霉素和康唑类抗真菌药如伊曲康唑及HIV蛋白酶抑制剂）合用时可能发生药物相互作用。合并用药导致阿托伐他汀血浆浓度增加，所以，当阿托伐他汀与上述药物合用时尤应注意。
2、P-糖蛋白抑制剂：阿托伐他汀和阿托伐他汀代谢物是P糖蛋白基质。
3、P-糖蛋白抑制剂：可增加阿托伐他汀的生物利用度（如环孢菌素）。
4、红霉素、克拉霉素：阿托伐他汀每日一次10mg分别和细胞色素P4503A4抑制剂红霉素（500mg，每日4次）或克拉霉素（500mg，每日2次）联合应用，阿托伐他汀的血浆浓度增高。克拉霉素分别使阿托伐他汀的最大血药浓度和药时曲线下面积增加56%和80%。
5、伊曲康唑：合用阿托伐他汀40mg和伊曲康唑200mg/日，可导致前者AUC增加3倍。
6、蛋白酶抑制剂：蛋白酶抑制剂，已知的细胞色素P4503A4抑制剂，与阿托伐他汀合用时，增加阿托伐他汀血药浓度。
7、柚子汁：包含抑制细胞色素P4503A4的一种或更多成分，可增加经过该酶代谢的药物血浆浓度。摄入240ml柚子汁使阿托伐他汀AUC增加37%，活性对羟基代谢物AUC降低20.4%。但是，摄入大量柚子汁（每天饮用超过1.2L，连续5天）增加阿伐他汀和活性（阿托伐他汀和代谢物）HMG-CoA还原酶抑制剂AUC分别为2.5倍和1.3倍。所以，建议服用阿托伐他汀者不应同时摄入大量柚子汁。
8、细胞色素P4503A4诱导剂：细胞色素P4503A4诱导剂（利福平、苯妥英）对本品的作用不详。本品与该同工酶的其它底物间可能的相互作用不详，但对治疗指数窄的药物如Ⅲ类抗心律失常药物（胺碘酮）应予注意。
9、其他联合治疗：吉非贝齐/纤维酸衍生物：纤维酸衍生物可增加阿托伐他汀诱发肌病的危险。根据体外研究结果，吉非贝齐抑制阿托伐他汀的葡萄糖醛酸代谢途径，这可能导致阿托伐他汀血浆水平升高。
10、地高辛：本品10mg与多个剂量的地高辛联合用药时，地高辛的稳态血浆浓度不受影响。本品每日一次80mg与地高辛联合用药时，地高辛浓度增加约20%。这是由于细胞膜转运蛋白P-糖蛋白受到抑制，患者服用地高辛应适当监测。
11、口服避孕药：本品与口服避孕药合用时，炔诺酮和乙炔雌二醇的血浆浓度增高。选用口服避孕药时应注意其浓度增高。
12、考来替泊（消胆胺）：考来替泊与本品合用时，阿托伐他汀及其活性代谢产物的血浆浓度下降25%。但二药合用的降脂效果大于单一药物使用的降脂效果。
13、抗酸剂：本品与含有氢氧化镁和氢氧化铝的口服抗酸药混悬剂合用时，阿托伐他汀及其活性代谢产物的血浆浓度下降约35%；但其降低低密度脂蛋白胆固醇的作用未受影响。
14、华法林：本品与华法林合用，凝血酶原时间在最初几天内轻度下降，15天后恢复正常。即便如此，服用华法林的患者加服本品时应严密监测。
15、氨替比林：本品多个剂量与氨替比林联合用药时未发现对氨替比林清除的影响。
16、西咪替丁：有关本品与西咪替丁相互作用的研究未发现二者之间存在相互作用。
17、氨氯地平：联合应用阿托伐他汀80mg和氨氯地平10mg，在稳态浓度时，阿托伐他汀的药代动力学无改变。
18、其它：本品与降压药物或降糖药物合用的临床试验中，未发现有临床意义的药物相互作用。
药理作用
1、阿托伐他汀是HMG-CoA还原酶的选择性、竞争性抑制剂。HMG-CoA的作用是将羟甲基戊二酸单酰辅酶A转化成甲羟戊酸，即包括胆固醇在内的固醇前体。临床研究、病理研究和流行病学研究显示，总胆固醇（TC），低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）和载脂蛋白B（apoB）血浆水平升高促进人动脉粥样硬化形成，是心血管疾病发生的危险因素，而高密度脂蛋白胆固醇水平升高则与心血管疾病风险的降低相关。
2、在动物模型中，阿托伐他汀通过抑制肝脏内HMG-CoA还原酶及胆固醇的合成而降低血浆胆固醇和脂

蛋白水平，并通过增加肝脏细胞表面的LDL受体数以增强低密度脂蛋白的摄取和分解代谢；阿托伐他汀也降低低密度脂蛋白生成和低密度脂蛋白颗粒数。阿托伐他汀可以降低某些纯合子型家族性高胆固醇血症（FH）患者的低密度脂蛋白胆固醇水平，通常其它降脂类药物对这类患者很少有临床疗效。

3、阿托伐他汀降低纯合子型和杂合子型家族性高胆固醇血症、非家族性高胆固醇血症和混合型血脂异常患者的总胆固醇，低密度脂蛋白胆固醇、和载脂蛋白B水平。阿托伐他汀也降低极低密度脂蛋白胆固醇和甘油三脂水平，并可使高密度脂蛋白胆固醇和载脂蛋白A-1水平有所升高。阿托伐他汀降低单纯高甘油三脂血症患者的总胆固醇，低密度脂蛋白胆固醇，极低密度脂蛋白胆固醇，载脂蛋白B，甘油三脂，和非高密度脂蛋白胆固醇，并增加高密度脂蛋白胆固醇水平，阿托伐他汀可降低β脂蛋白异常血症患者的中间密度脂蛋白胆固醇。

4、药效学：阿托伐他汀及其一些代谢产物在人体内具有药理学活性。肝脏是胆固醇合成和低密度脂蛋白清除的基本的作用位点和主要部位。给药剂量而不是系统药物浓度与低密度脂蛋白胆固醇降低更相关。个体化给药剂量应根据治疗的疗效而定。

毒理作用

致癌、致畸、生殖损害：

1、在大鼠进行的一项2年研究中，给予大鼠的剂量水平10，30，和100mg/kg/日，在高剂量的雌性大鼠肌肉中发现2个罕见的肿瘤：一个是横纹肌肉瘤，另一个是纤维肉瘤。这个剂量显示的血浆曲线下面积（0-24）值约为口服最大剂量80mg后人类平均血浆药物暴露的16倍。

2、在小鼠进行的一项2年致癌性研究中给药剂量是100、200，或400mg/kg/日，导致高剂量的雄性小鼠肝脏腺瘤和高剂量雌性小鼠肝癌显著增加。这些发现发生在血浆曲线下面积（0-24）值约为人体暴露80mg口服剂量后平均血浆药物浓度的6倍。

3、在体外研究中，阿托伐他汀在下列有或无代谢活性的实验中无致突变或致畸：用鼠伤寒沙门氏杆菌和大肠埃希杆菌进行的Ames实验，在中国仓鼠肺细胞中进行的HGPRT促进突变测定分析，及在中国仓鼠肺细胞中进行的染色体畸变测定分析。阿托伐他汀在小鼠体内微核实验中是阴性的。

4、在大鼠中进行的剂量高达175mg/kg/日（人体暴露量的15倍）的研究中，阿托伐他汀未对动物的生育能力产生任何影响。给予10只大鼠阿托伐他汀100mg/kg/日（为给予人80mg剂量时的曲线下面积的16倍），共3个月，其中有2只大鼠附睾发育不全和无精；30和100mg/kg/日剂量组的睾丸重量显著下降，100mg剂量组的附睾重量下降。在交配前给予雄性大鼠阿托伐他汀100mg/kg/日，共11周，精子活动力和精子细胞头部浓度下降，而畸形精子增加。给予犬10，40，或120mg/kg/日阿托伐他汀两年，对精液参数或生殖器官的组织病理学未产生不良影响。

药代动力学

1、吸收：阿托伐他汀口服后吸收迅速；1-2小时内血浆浓度达峰（C max ）。吸收程度随阿托伐他汀的剂量成正比例增加。阿托伐他汀（母体药物）的绝对生物利用度约为14%而HMG-CoA还原酶抑制活性的系统生物利用度约为30%。系统生物利用度较低的原因在于进入体循环前胃肠粘膜清除和/或肝脏首过效应。与早晨给药相比，晚上给药血浆浓度稍低（C max 和AUC约30%）。然而，无论一天中何时给药，低密度脂蛋白胆固醇的降低是相同的。

2、分布：阿托伐他汀的平均分布容积约为381升。血浆蛋白结合率≥98%。血液/血浆比约0.25提示仅有少量药物渗透入红细胞内。根据在大鼠中的观察，阿托伐他汀可能分泌入人乳中。

3、代谢：阿托伐他汀广泛代谢成邻位和对位羟基衍生物及多种β氧化产物。体外实验中，邻位和对位羟基化代谢物对HMG-CoA还原酶的抑制作用与阿托伐他汀相当。对HMG-CoA还原酶的循环抑制活性约70%是由活性代谢产物产生。体外研究显示了细胞色素P4503A4在阿托伐他汀代谢中的重要性，同时服用已知的同工酶抑制剂红霉素与人体内阿托伐他汀的血浆浓度增加相一致。在动物中，邻位-羟基代谢产物经过进一步的葡萄醛酸化过程。

4、排泄：阿托伐他汀及其代谢产物主要经肝脏和/或肝外代谢后经胆汁清除；但是阿托伐他汀似无明显的肝肠再循环。阿托伐他汀的人体平均血浆消除半衰期约为14小时，但因其活性代谢产物的作用，

阿托伐他汀对HMG-CoA还原酶抑制活性的半衰期约20-30小时。阿托伐他汀口服给药后，尿回收率不到给药量的2%。

5、特殊人群：

（1）老年患者：在健康老年人群（年龄≥65岁）中，阿托伐他汀的血药浓度较青年人的高（C max 约为40%，AUC约为30%）。临床数据显示，给予任意剂量的阿托伐他汀，在老年人群中其降低LDL-C的程度要明显高于青年人。

（2）儿童：儿童人群中药代动力学数据尚不充分。

（3）性别：阿托伐他汀的血药浓度存在性别差异（就C max 而言女性比男性高约20%，就AUC而言，女性较男性低10%）。然而临床应用中，阿托伐他汀降LDL-C作用不存在有临床意义的明显性别差异。

（4）肾功能不全患者：肾脏疾病对阿托伐他汀的血药浓度和降LDL-C作用无影响，因此，肾功能不全的患者无需调整剂量。

（5）血液透析的患者：尽管仍未对终末期肾病的患者进行研究，由于本品与血浆蛋白广泛结合，因此血透并不能显著提高阿托伐他汀的清除率。

（6）肝功能不全患者：在慢性酒精性肝病的患者中，阿托伐他汀的血药浓度显著增加；在Childs-PughA患者中，C max 和AUC均增加了4倍，而在Childs-PughB患者C max 和AUC分别增加了16倍和11倍。

贮藏方法

遮光，密封，在阴凉处（不超过20℃）保存。

有效期

执行标准

（1）阿托伐他汀钙片：进口药品注册标准JX20120141且符合中国药典2015年版要求。（2）阿托伐他汀钙分散片：国家食品药品监督管理局国家药品标准YBH01222012。（3）阿托伐他汀钙胶囊：国家食品药品监督管理局国家药品标准YBH00642007。